

Manual de instalación

Nicolas Casillas Larrañaga | A01787292

Paulina Cortez Balvanera | A01782041

María Espínola Forcén | A01787172

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 421)

23 de Octubre de 2026

1. Introducción

Este manual explica cómo instalar y poner a funcionar el Panel ISSSTE en una computadora con Windows, en unos 30 minutos. Está pensado para el equipo de desarrollo y para quien revise el proyecto.

El panel sirve para registrar las mediciones de crecimiento de los niños de las estancias del ISSSTE (EBDI): peso y talla, talla blanco y perímetro cefálico. También permite consultar resultados, el historial y el padrón de infantes.

El sistema tiene tres partes que deben estar corriendo al mismo tiempo:

Parte	**Tecnología**	**Dirección**	**Qué hace**
Frontend	React + react-admin	http://localhost:5173	La página que usan las personas
Backend	Node.js + Express	http://localhost:3000/api	Recibe las peticiones, revisa permisos y guarda los datos
Base de datos	MongoDB	127.0.0.1:27017	Guarda usuarios, padrón y mediciones

2. Requisitos

Se necesita Windows 10 u 11 con permisos de administrador y conexión a internet para descargar los programas.

Programa	Versión	Para qué	Comando para instalarlo
Node.js	20 o mayor	Correr el backend y forntend	winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS --exact
MongoDB	9.0	La base de datos	winget install --id MongoDB.Server --exact
MongoDB Database Tools	100.x	Hacer y cargar respaldos	winget install --id MongoDB.DatabaseTools --exact

Git	Cualquiera reciente	Descargar el código	winget install --id Git.Git --exact

Todos los comandos de este manual se escriben en **PowerShell**, uno por uno. Después de instalar Node.js o Git, cierra y vuelve a abrir PowerShell.

3. Instalar MongoDB

MongoDB se instala como un servicio de Windows que arranca solo cada vez que prendes la computadora.

1. Instala el servidor (pesa unos 900 MB). Si Windows pide permiso de administrador, acepta:

```
None
```

2. `winget install --id MongoDB.Server --exact`
3. Instala las herramientas para respaldos:

```
None
```

4. `winget install --id MongoDB.DatabaseTools --exact`
5. Revisa que el servicio esté corriendo. Debe decir **Running**:

```
None
```

6. `Get-Service MongoDB`
7. Si dice **Stopped**, abre PowerShell como administrador y arráncalo:

```
None
```

8. `Start-Service MongoDB`

Si prefieres instalarlo a mano, descarga el instalador MSI de MongoDB Community Server y deja marcada la opción **Install MongoD as a Service**.

4. Descargar Código

El código está en GitHub. Descárgalo en la carpeta donde quieras tener el proyecto:

```
None
git clone https://github.com/pousinnn/Proyecto-ISSTE.git
cd Proyecto-ISSTE
```

Si ya lo tienes, solo actualízalo con `git pull`. Dentro quedan dos carpetas importantes: `Proyecto\backend` (el API) y `Proyecto\frontend` (la página).

5. Configurar y arrancar el backend

El backend es el API que conecta la página con MongoDB. Se configura una sola vez y después solo se arranca.

1. Entra a la carpeta e instala sus dependencias:

```
None
cd Proyecto\backend

npm install
```

2. Crea tu archivo de configuración `.env` a partir del ejemplo:

```
None
Copy-Item .env.example .env
```

3. Genera una clave secreta para las sesiones:

```
None
node -e
"console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"
```

4. Abre `.env` y pega esa clave después de `JWT_SECRET=`. Debe tener al menos 32 caracteres.
5. Arranca el API y deja esa ventana abierta:

```
None
npm run dev
```

6. Debe aparecer: `API escuchando en http://localhost:3000/api`.

El archivo `.env` tiene estos valores:

Variable	Valor por defecto	Para qué
PORT	3000	Puerto del API

MONGO_URL	mongodb://127.0.0.1:27017	Dónde está MongoDB
MONGO_DB	issste	Nombre de la base
JWT_SECRET	La que generaste	Firmar los tokens de sesión
JWT_EXPIRES_IN	1h	Cuánto dura la sesión
FRONTEND_ORI_GIN	http://localhost:5173	La única página que puede usar el API

El `.env` **nunca se sube a GitHub** y cada persona tiene el suyo.

6. Configurar y arrancar el frontend

El frontend es la página web. Se arranca en **otra ventana** de PowerShell, sin cerrar la del backend.

1. Entra a la carpeta e instala sus dependencias (la primera vez tarda unos minutos):

```
None
cd Proyecto\frontend

npm install
```

2. Arráncalo:

```
None
npm run dev
```

3. Abre http://localhost:5173 en el navegador. Debe aparecer la pantalla de inicio de sesión.

El archivo `Proyecto\frontend\.env` ya trae `VITE_API_URL=http://localhost:3000/api`; solo se cambia si el API corre en otra dirección. La primera vez que abre, la página puede tardar unos 30 segundos en cargar mientras prepara sus archivos.

7. Cargar la base de datos

Cada computadora tiene su propia base `issste`, que empieza vacía. Hay dos formas de llenarla: cargar un respaldo que te pase el equipo, o empezar desde cero.

Opción A: cargar un respaldo

1. Descomprime el `.zip` del respaldo (por ejemplo, `respaldo-issste-2026-10-21.zip`).
2. Cárgalo, cambiando `RUTA` por la carpeta donde lo descomprimiste:

```
None
& "C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin\mongorestore.exe" --db issste --drop RUTA\respaldo-issste-2026-10-21\issste
```

3. Debe decir `... document(s) restored successfully`. La opción `--drop` reemplaza lo que ya tengas en tu base.

Las contraseñas de las cuentas del respaldo se piden por mensaje privado; no vienen en ningún archivo del proyecto.

Opción B: empezar desde cero

Desde `Proyecto\backend`:

1. Crea tu cuenta de administrador (contraseña de mínimo 8 caracteres):

```
None
npm run crear-usuario -- TU_MATRICULA "Tu Nombre Completo" TU_CONTRASEÑA admin
```

2. Opcional: importa el padrón de MySQL. Sin `--aplicar` solo revisa el archivo; con `--aplicar` guarda:

```
None
npm run importar-padron -- C:\ruta\padron.sql --aplicar
```

3. Opcional: crea datos falsos para probar (40 niños, 4 coordinadores, 8 usuarios de estancia, 12 familias y 84 mediciones). La contraseña queda en `Proyecto\backend\cuentas-demo.txt`:

```
None
npm run datos-demo
```

Hacer un respaldo para el equipo

```
None
& "C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin\mongodump.exe" --db
issste --out C:\Users\TU_USUARIO\Desktop\respaldo-issste
```

Comprime la carpeta en `.zip` y compártela por un medio privado: trae cuentas y datos de pacientes.

8. Comandos de mantenimiento

Todos se corren desde `Proyecto\backend`. Los valores entre `< >` se cambian por los tuyos; los que tienen espacios van entre comillas.

Comando	Para qué
npm run dev	Arrancar el API (se reinicia solo al guardar cambios)
npm run crear-usuario -- <usuario> "<Nombre>" <contraseña> <rol> ["<región>" o <EBDI>]	Crear o actualizar una cuenta, región para coordinador, número de EBDI para estancia
npm run asignar-region -- <usuario> "<región>"	Cambiar la región de un coordinador (debe volver a iniciar sesión)

Roles válidos: `admin`, `coordinador`, `estancia` y `familia` (padre, madre o tutor). Regiones válidas: Norte, Centro Norte, Centro y Sur.

9. Solución de problemas

Lo que pasa	Causa	Solución
ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017	MongoDB no está corriendo	Start-Service MongoDB en PowerShell como administrador
Falta JWT_SECRET en .env	No existe el .env o la clave es corta	Repetir los pasos 2 a 4 de la sección 5
mongodump / mongorestore "no se reconoce"	Las herramientas no están en el PATH	Usar la ruta completa: & "C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin\mongodump.exe"
&& da error en PowerShell	PowerShell 5 no lo acepta	Correr los comandos uno por uno
La página se queda en "Loading..."	El frontend está preparando sus archivos	Esperar unos 30 segundos y recargar

La página carga pero no muestra datos	El backend no está corriendo	Arrancar npm run dev en Proyecto\backend
Un coordinador no ve ningún dato	El coordinador no tiene región	npm run asignar-region -- <usuario> "<región>" y volver a iniciar sesión
npm install falla con ENOTEMPTY	Quedó una instalación a medias	Borrar la carpeta node_modules y volver a correr npm install